МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №2
«Дослідження роботи з компонентом Fragment»
з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Прийняв:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
Студент 3 курсу, гр. ІП-33
Хміль Владислав Михайлович

Оцінка: ____
«5» березня 2026 р.

Київ – 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT
Варіант 16

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («OK»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.

Приклади роботи програми:

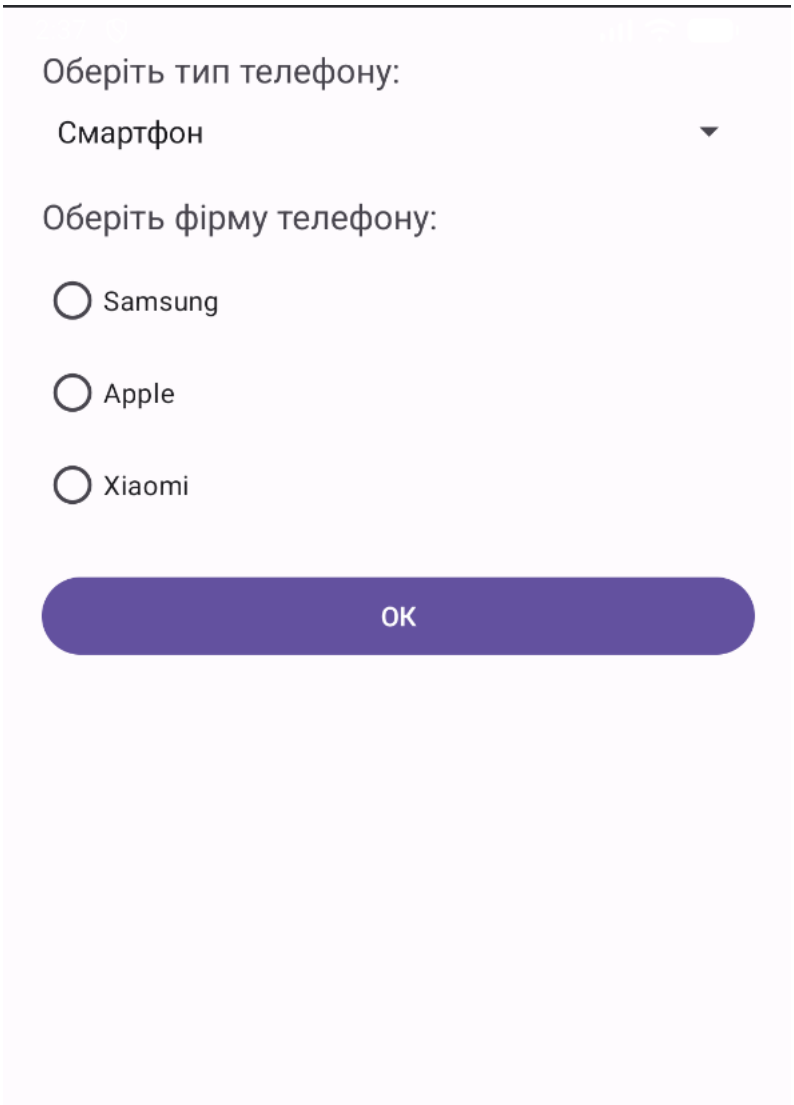

Рис. 1 – Вікно програми після запуску

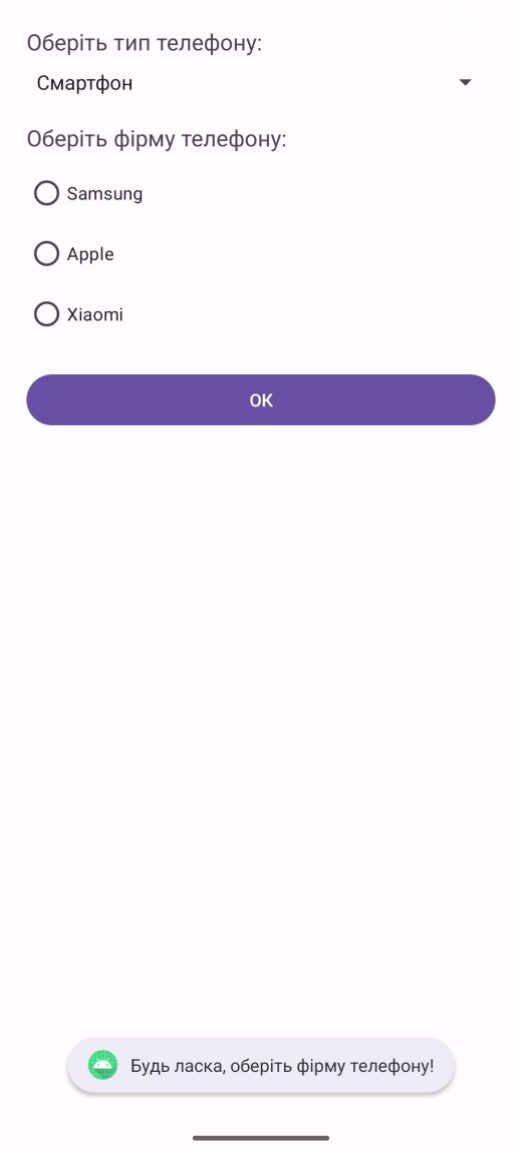

Рис. 2 – Приклад виведеного повідомлення про помилку, якщо користувач не обрав фірму телефона

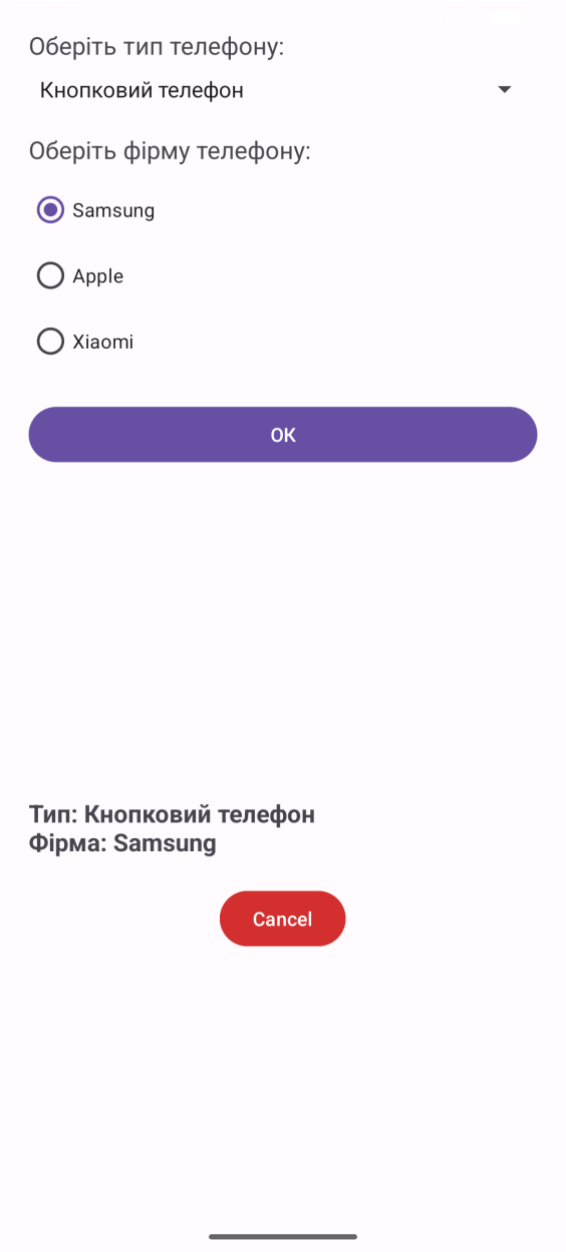

Рис. 3 – Результат роботи застосунку після натискання кнопки «Ок»

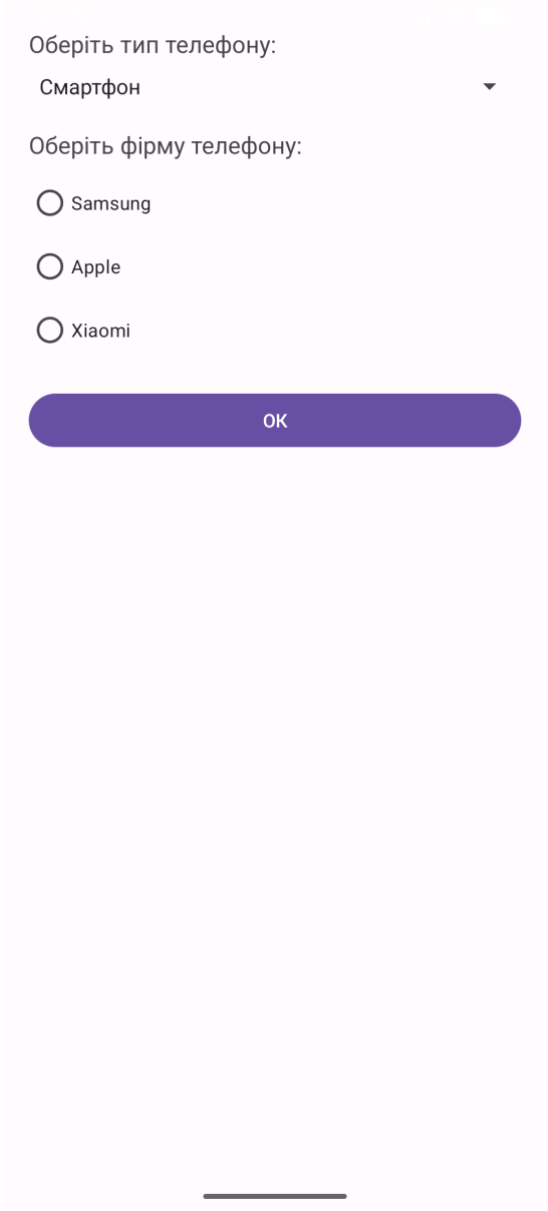

Рис. 4 – Після натискання кнопки «Cancel» відображається очищений початковий екран

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Фрагмент – це перевикористовуваний модуль інтерфейсу, який працює в межах діяльності (Activity). Він дозволяє розбивати складний інтерфейс на незалежні блоки для побудови багатоекранних застосунків, гнучко адаптувати макет під різні розміри екранів (смартфони чи планшети) та керувати окремими частинами екрана незалежно одна від одної.

2. Життєвий цикл фрагмента тісно узгоджений із життєвим циклом його батьківської діяльності та керується FragmentManager. Він включає

послідовні етапи: приєднання (onAttach), створення (onCreate), ініціалізацію інтерфейсу (onCreateView, onViewCreated), перехід в активний стан (onStart, onResume), а потім призупинення (onPause, onStop), знищення відображення (onDestroyView), самого фрагмента (onDestroy) та від'єднання (onDetach) .

3. Способи створення фрагмента: його можна створити динамічно у коді, створивши підклас Fragment із перевизначенням методу onCreateView (або ж використовуючи Jetpack Compose всередині фрагмента), чи статично – оголосивши його безпосередньо в XML-макеті діяльності за допомогою тегу <fragment> або FragmentContainerView.

4. Управління фрагментами здійснюється класичним способом через FragmentManager за допомогою транзакцій (додавання, заміна, видалення, показ або приховування) з використанням історії переходів (back stack), або ж за допомогою сучасного інструменту Navigation Component, який керує переходами на основі графів навігації.

5. Взаємодія між фрагментами має відбуватися опосередковано. Це реалізують через спільну ViewModel (у scope активності) для зручного обміну даними, за допомогою callback-інтерфейсів через батьківську діяльність, або ж передаючи аргументи (через Bundle чи Safe Args) під час використання Navigation Component.

6. Система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, об'єднаних для досягнення спільної цілі. Мала система є частиною більшої (наприклад, окремий модуль застосунку). Мобільна платформа – це комплексне програмно-апаратне середовище (ОС, SDK та самі пристрої), на якому працюють мобільні застосунки.

7. Типи мобільних застосунків: нативні (створені під конкретну ОС із повним доступом до API), кросплатформні (мають єдину кодову базу для кількох платформ, наприклад Flutter чи React Native), гібридні (веб-контент, загорнутий у нативний корпус WebView) та веб-застосунки, що працюють безпосередньо в браузері.

8. Середовища розробки класифікують на: повноцінні IDE для нативної розробки (Android Studio, Xcode), інструменти для кросплатформних фреймворків (VS Code для Flutter/React Native), а також low-code/no-code платформи та хмарні сервіси. Усі вони зазвичай надають редактори коду, емулятори та засоби відлагодження.

9. Мобільні платформи класифікують: за операційною системою (Android, iOS тощо), за типом пристроїв (смартфони, планшети, носимі гаджети) та за екосистемами виробників (Google, Apple). Кожна платформа має власні правила розповсюдження застосунків, набори API та інструменти розробки.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було досліджено архітектурний компонент Фрагмент (Fragment). Практично реалізовано розбиття інтерфейсу користувача на два незалежні фрагменти в межах однієї Діяльності (Activity). Засвоєно життєвий цикл фрагментів, їх динамічне створення через FragmentManager та реалізовано безпечний обмін даними між фрагментами за допомогою інтерфейсів-коллбеків, що імплементуються у головній Діяльності.